

專題與研究能力

國立中央大學資訊工程學系 張凱翔

目錄 / Table of Contents

1. 專題：IKVTL 智慧幼兒園虛擬教學實驗室 p.3~p.5

Intelligent Kindergarten Virtual Teaching Laboratory (特教教師 AI 虛擬教學訓練系統)

2. 生物序列分類專案 p.6~p.8

Generative Sequence Representation Learning for Biological Sequence Classification (AMP 胜肽二元分類, VAE 生成式表徵學習)

3. 乳癌超音波影像分類專案 p.9~p.11

Deep Learning for Breast Cancer Classification using Ultrasound Images (ResNet50 + Focal Loss, BUSI 資料集)

4. Unity 2D 貓咪塔防遊戲開發 p.12~p.13

Unity 2D Tower Defense Game Development

5. 詳細作品集連結 p.14

Detailed Portfolio & Project Links

1. 專題：IKVTL 智慧幼兒園虛擬教學實驗室

Intelligent Kindergarten Virtual Teaching Laboratory

■ **指導教授：**吳曉光、葉士青 老師

■ **我的角色與分工：**

- 語音轉文字、文字轉語音相關模組
- UI、介面設計
- 系統運作腳本

■ **簡介**

動機與挑戰：

在幼兒特殊教育中，師資培訓常受限於「實務機會稀缺」與「高昂成本」。準老師難以在不損害真實兒童權益的前提下，反覆練習複雜的自然情境發展行為介入法 (NDBI)。本專案與台中教育大學幼兒教育學系的吳佩芳教授合作，為解決此問題開發一套零風險、高擬真的 AI 虛擬教學互動平台，讓教師透過多輪對話與物理互動進行低成本的沉浸式訓練。

創新點與核心價值：

開發「智慧幼兒園虛擬教學實驗室 (IKVTL)」，結合 3D 模擬與大語言模型 (Gemini LLM) 建構具備動態情緒與行為反應的「虛擬幼兒 NPC」。系統提供零風險的多輪對話與互動環境，能即時評估教師的教學介入並給予專業回饋，有效連結特教理論與實務訓練。

系統架構與關鍵技術：

系統主要分為兩大核心部分：

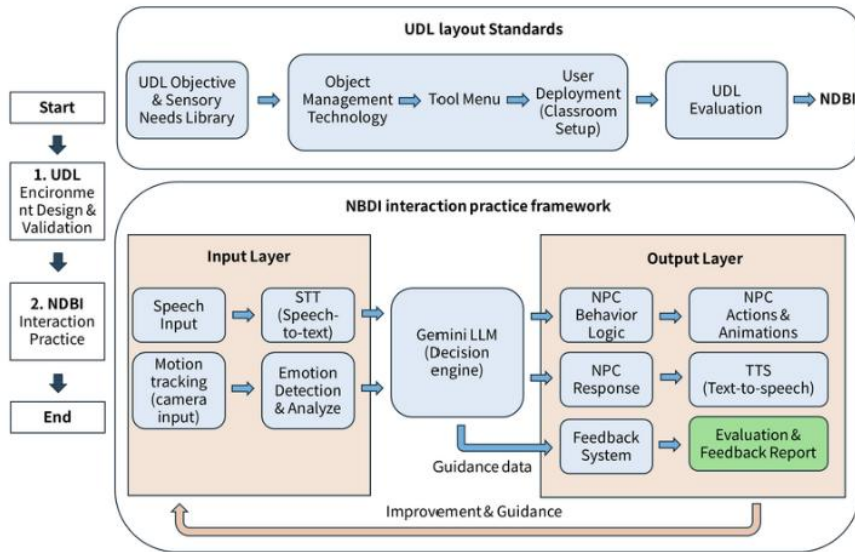
1. UDL 物理環境規劃系統 (Universal Design for Learning)：

- 開發教育訓練沙盒遊戲。
- 訓練老師理解教室合理配置，避免因設施擺設不當造成學生受傷，並內化 UDL 核心原則。

2. NDBI 自然情境教學訓練系統：

- AI 核心：串接 Gemini LLM 驅動虛擬幼兒 NPC，具備動態情感與行為反應。
- 雙模式事件觸發機制：
 - 被動觸發：定時隨機觸發突發狀況（如情緒失控、搗蛋），訓練老師的危機應變與安撫能力。
 - 主動觸發：無提示環境下，訓練老師主動察覺學生的潛在溝通與學習需求。
- 語音與互動技術：整合連續語音輸入、STT（語音轉文字）、TTS、NPC 巡路與 UI 介面互動腳本

■ 架構圖



■ 成果與反思

成果亮點：

成功打造具備多輪動態對話與同儕干擾的虛擬教室，能即時評估教師的語音介入邏輯並給予專業 NDBI 回饋報告。我們完成了一個初始的系統，並且計畫繼續交由碩士班學長姐接續計畫，預期此計畫會在 3 年左右完成。

在最後合作方的老師也對我們的成果給予肯定，並且以校內工讀的方式與我們繼續合作了其他的專案，這算是我第一次真正的與需求方親自溝通、討論並達成了良好的合作關係。

個人學習與反思：

專題開發至今已完成初版系統，並獲合作教授肯定，後續由碩士班學長姐接續開發。當初加入這項專題，是因為我對遊戲系統開發以及跨領域合作有興趣；實際參與後，我發現專案開發中最困難的部分，往往不只是程式本身，而是需求溝通與資源查找。

過去一年，我們需要直接與臺中教育大學的教授討論需求。由於雙方的專業背景不同，同一項功能有時會有不同的理解，因此除了完成程式實作，也需要先確認實際使用情境，再思考如何以資訊技術實現。遇到無法直接解決的問題時，我們也會和合作教授及組員討論替代方案。另一方面，實際開發後才發現許多原本預期可以直接使用的資源或模組受到授權、功能或預算限制，資源查找所花的時間也比原先預想的更多。

這些經驗讓我了解到，一個完整的系統從需求、設計、開發到最後使用，中間會遇到許多原本沒有預想到的問題，也讓我逐漸建立起獨立查找資料、溝通需求與解決問題的能力。更重要的是，這次經驗讓我發現，比起單純解決資訊技術本身的問題，我更有興趣的是將技術應用在實際需求上，讓系統真正對使用者有所幫助。這也成為我後續想往醫療資訊與 AI 應用發展的重要原因。

■ Demo 介紹影片

https://youtu.be/V20_oW6-lyg?si=L8cm1Uyk4tqIL2IV

■ 專題競賽海報

資訊工程學系

Intelligent Kindergarten Virtual Teaching Laboratory (IKVTL)

指導教授：吳曉光、葉士青 老師

參展學生：楊敦棋、廖聿翔、張凱翔、陳喬予

專題類型：AI組

• Introduction

Background & Challenges: In early childhood special education, teacher training is often limited by a scarcity of hands-on opportunities and high costs. It is difficult for pre-service teachers to repeatedly practice complex **Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (NDBI)** without compromising the ethical rights of real children.

Our Innovation: We developed the **Intelligent Kindergarten Virtual Teaching Laboratory (IKVTL)**, a **Generative AI (Gemini LLM)** driven virtual environment. By fusing the NDBI framework with 3D simulation, we engineered "Intelligent Virtual Toddler NPCs" with dynamic emotional and behavioral responses.

Impact & Value: The system offers a **zero-risk platform** for multi-turn dialogues and physical interactions. It evaluates user interventions to provide **real-time, professional NDBI feedback**—effectively bridging theory and practice, and establishing a highly efficient, low-cost paradigm for **AI-assisted teacher training**.

• Project Results

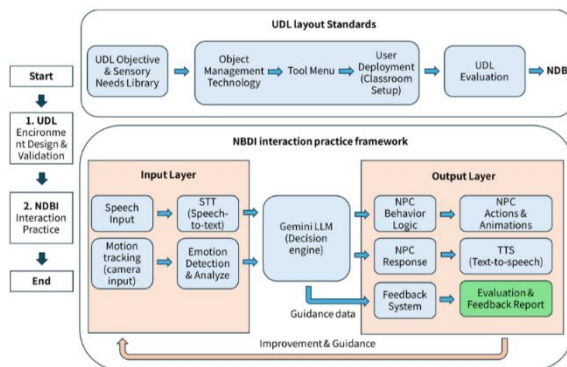


"Design interactive environments for AI kindergarteners by freely adjusting 3D layouts."



Users guide their progress through natural interaction to fulfill specific learning goals."

• Structure



Demonstrating multi-turn dynamic dialogue and peer interference. The AI evaluates the teacher's spoken interventions in real time, registers successful task completion (in green), and provides professional NDBI feedback tailored to the instructional logic—achieving a "zero-risk, high-fidelity" practical training environment.

2. 生物序列分類專案

Generative Sequence Representation Learning for Biological Sequence Classification

■ 課程與團隊：

《生成式人工智慧模型於生物資訊之理論與應用》課程期末專題，五人小組合作完成

■ 我的角色與分工：

- 圖表整理
- 結果分析與解釋
- 簡報製作、報告

■ 簡介

研究動機與背景：

抗生素抗藥性問題日益嚴重，而抗菌胜肽（Antimicrobial Peptides, AMP）由於作用機制與傳統化學抗生素不同，細菌較難對其產生抗藥性，被視為次世代藥物開發的重要方向之一。然而實驗室合成與篩選候選胜肽費時且成本高，加上已知的正樣本（AMP）相對稀少，如何從序列資料中快速且準確地辨識潛在 AMP，是本專題希望透過機器學習方法回答的問題。

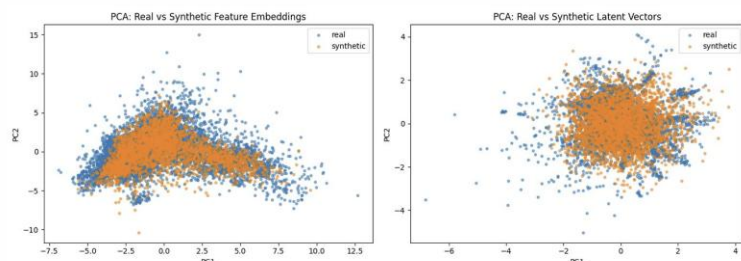
研究目標：

基於蛋白質/胜肽序列數據，進行抗微生物胜肽 (AMP) 的二元分類。

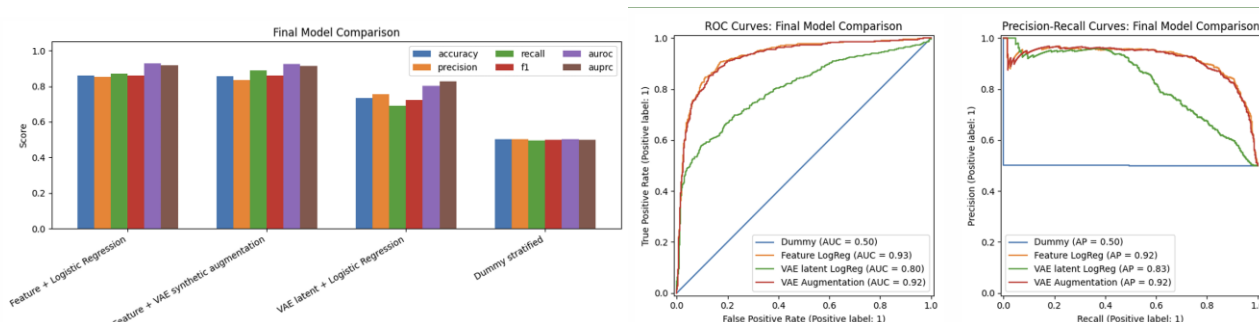
研究方法與核心技術：

- **資料集與特徵工程：**採用 AMPlify 公開資料集（含 AMP／非 AMP 平衡訓練集與獨立測試集），經序列清理與標準化後，將每條序列轉換為 427 維特徵向量，內容包含 20 維胺基酸組成比例、400 維雙胜肽（dipeptide）頻率，以及 7 維理化性質特徵（序列長度、疏水性、帶電性、芳香性、極性、半胱胺酸比例等）。
- **基準模型 (Baseline)：**
 1. Dummy Classifier：隨機猜測的下限基準
 2. Logistic Regression：主要比較對象，評估後續生成式方法是否能帶來實質提升
- **VAE 生成式序列表徵學習：**訓練 Variational Autoencoder，Encoder 輸出潛在分佈的 $\mu(x)$ 、 $\log \sigma^2(x)$ ，並以重參數化技巧 $z = \mu + \sigma \odot \varepsilon$ 取樣潛在向量，Decoder 重建原始特徵向量，損失函數為重建誤差（MSE）與 KL 散度之加權和。下游分類則採用 Encoder 的確定性輸出 $\mu(x)$ 作為潛在表徵，以確保結果穩定。
- **合成特徵生成：**將訓練資料編碼至潛在空間後，針對正負兩類分別配適高斯分布，並從各自分布中取樣新的潛在向量，經 Decoder 還原為合成特徵，加入訓練集後重新訓練分類器，最後於獨立測試集上評估效果。需說明的是，此方法產生的是特徵空間中的合成樣本，並非真實可合成的胺基酸序列。

■ 生成之合成特徵圖



■ 結果圖



■ 成果與反思

成果討論：

■ 生成式增強的限制與啟示：

經實驗發現，透過 VAE 潛在空間採樣進行的資料增強（Synthetic Augmentation），其效果與基準模型相當，但未能顯著超越。這顯示出簡單且具生物物理意義的特徵工程（如胺基酸組成與理化性質），在該資料集上已具備足夠的穩定性。

■ 潛在空間與分類任務的權衡：

直接將 VAE 的潛在表徵作為分類器輸入，表現反而較差，推測是由於 VAE 的無監督壓縮過程著重於「資料重建」，導致部分對二元分類至關重要的特異性資訊在降維中遺失。

■ 深入錯誤分析（Error Analysis）：

長度影響：False Negatives 多為短序列（可能因 k-mer 組合資訊較少而特徵不明顯）；False Positives 多為長序列（顯示模型易受局部類 AMP 區段干擾）。電荷分佈特性：錯判樣本在電荷比例上呈現特定偏差（如 False Negatives 負電比例較高、False Positives 正電比例較高），反映出模型對天然 AMP 電荷特性的捕捉仍有侷限。

error_type	seq_len	hydrophobic_frac	positive_frac	negative_frac	aromatic_frac
correct	28.971	0.422	0.154	0.067	0.091
false_negative	20.889	0.379	0.144	0.100	0.119
false_positive	37.937	0.370	0.169	0.075	0.101

個人學習與反思：

這次專案是由老師指定以「序列」作為主要的資料型別，和以往比較常見的做法不同，我們在組內討論後決定嘗試一些相對少見的方法，希望看看這些方法是否能帶來不同的結果。不過從最後的實驗結果來看，我們的方法並沒有達到原先預期的效果。實際表現沒有明顯優於原本的方法。雖然結果並不理想，但我認為這反而讓我們有機會更仔細地檢視方法本身的限制，而不是單純將結果歸因於實驗做得不夠好。也讓我了解到，一個方法沒有達到預期，不代表實驗沒有意義，而是可以進一步思考它在什麼情況下可能有效，以及還有哪些地方可以改進。

在這次專案中，我主要負責整理實驗結果與撰寫報告。過程中，我學到的不只是如何整理數據，而是如何把一整套實驗整理成一個清楚、有邏輯的故事。最後的結果並不是我們原本期待的「VAE 明顯優於傳統特徵」，但我們仍選擇如實呈現實驗結果，而不是只挑選表現較好的數字。

這次經驗讓我學到最多的是，研究不一定都會得到預期的結果，重要的是**如何面對結果、分析問題，並從中找到下一步可以繼續探討的方向**。對我而言，這也是第一次比較深刻地體會到，研究的價值不只是證明一個方法有效，有時候確認一個方法沒有帶來預期的改善，同樣能提供後續研究值得參考的資訊。

3. 乳癌超音波影像分類專案

Deep Learning for Breast Cancer Classification using Ultrasound Images: Enhancing Diagnosis with Preprocessing and Model Optimization

■ 課程與團隊：

《機器學習》課程期末專題，三人小組合作完成

■ 我的角色與分工：

- 資料收集
- 論文撰寫
- 簡報製作、報告

■ 簡介

研究動機與背景：

乳癌是全球女性癌症死亡的主要原因之一，早期發現能大幅提升治療成效。乳房超音波因安全、無輻射、成本較低，是常用的篩檢工具，對年輕女性或乳房組織較緻密者尤其適合。然而，超音波影像本身帶有散斑雜訊，腫瘤形態變化大，且醫療影像資料集通常樣本數少、類別分布不平衡（良性樣本遠多於惡性樣本），這些因素都增加了模型訓練的難度：複雜模型如 EfficientNet 雖然在一般影像辨識上表現優異，但在小型醫療資料集上容易過擬合，也缺乏針對超音波雜訊的處理機制。

研究目標：比較 CNN 與 ResNet50 遷移學習於乳房病灶分類的效能，並透過兩階段訓練與 Focal Loss 優化模型，以提升病灶辨識能力。

研究方法與核心技術：

- **資料集：**採用 Kaggle 公開的 Breast Ultrasound Images (BUSI) 資料集，收集自 600 名 25–75 歲女性受試者，共 780 張超音波影像，分為 Normal、Benign、Malignant 三類。本研究聚焦於臨床上最關鍵的 Benign (437 張) 與 Malignant (210 張) 二元分類任務，並依病患切分為訓練 (70%)、驗證 (15%)、測試 (15%) 三個子集，確保同一病患的影像不會同時出現在不同子集中。
- **資料前處理：**所有影像統一縮放為 224×224 並做像素正規化；同時針對訓練集進行隨機旋轉、縮放、平移、翻轉等資料增強，以緩解小樣本造成的過擬合風險。原先計畫加入中值濾波去除散斑雜訊，但消融實驗顯示，該前處理對已用 ImageNet 預訓練的模型反而有害，因此最終未採用。
- **模型架構：**以 ImageNet 預訓練的 ResNet50 作為特徵萃取骨幹，透過殘差連接緩解深層網路的梯度消失問題；以 Global Average Pooling 取代傳統的 Flatten 層以減少參

數量並降低過擬合風險，再接上自訂分類頭（Dense 256 + ReLU、Dropout 0.5）進行最終分類。

- **兩階段訓練策略：**第一階段（Warm-up）凍結整個 ResNet50 骨幹，僅訓練新加入的分類頭，讓其權重先收斂穩定；第二階段（Fine-tuning）解凍骨幹頂層 50 層並以極低的學習率微調，使模型在保留低階通用特徵如邊緣、線條的同時，也能學習到超音波影像特有的紋理特徵。
- **損失函數：**以 Focal Loss 取代標準 Cross-Entropy，透過調節因子降低「容易分類樣本」的損失權重，讓模型更專注於學習不易分類的少數類別，以 Recall 為優先指標，降低臨床上最需要避免的偽陰性風險。

■ 結果圖

Model Architecture	F1-Score	Recall	Status
Simple CNN	0.66	0.62	Referenced
VGG16	0.67	0.65	Referenced
EfficientNet	0.83	0.85	Referenced
Proposed ResNet50	0.98	0.98	Ours (Optimized)

■ 消融實驗

Experiment	Model Strategy	Denoising	Loss Function	Why it helps?
M1	ResNet50	✗	Cross-Entropy	Baseline (Standard Transfer Learning)
M2	ResNet50	✗	Focal Loss	Adapts loss function
M3	ReNet50	✓	Focal Loss	Removes speckle noise interference

Experiment	Accuracy	Recall	Precision	Macro F1
M1	0.98	0.99	0.98	0.98
M2	0.98	0.99	0.98	0.98
M3	0.38	0.34	0.34	0.33

■ 成果與反思

成果亮點：

最終提出的 ResNet50 + Focal Loss 框架在測試集上達到 Accuracy/Recall/F1-Score 皆為 0.98，明顯優於 Simple CNN (F1=0.66)、VGG16 (F1=0.67) 與更複雜的 SOTA 模型 EfficientNet (F1=0.83，但有過擬合跡象)。

消融實驗也帶來一個違反直覺的重要發現：原先預期能提升影像品質的中值濾波去噪，實際加入後卻讓 F1-Score 從 0.98 驟降到 0.33、Recall 降到 0.34。分析後認為，中值濾波在平滑雜訊的同時，也抹除了預訓練 CNN 賴以辨識的細微紋理特徵，造成輸入影像分布與模型原本訓練分布之間的落差，使惡性腫瘤的偽陰性大幅增加——這在臨床篩檢情境下是相當危險的。

因此團隊最終決定捨棄「先去噪再分類」這個直覺上合理、但實際上有害的作法，保留原始影像的完整紋理資訊，只以兩階段訓練與 Focal Loss 處理資料量小與類別不平衡的問題。

個人學習與反思：

這個專案讓我印象最深的是，消融實驗最後推翻了團隊一開始「先去噪再分類」的直覺假設。起初我們認為超音波影像中存在較多雜訊，因此加入中值濾波，希望先降低雜訊再交由模型進行分類。中值濾波是影像處理中常見的降噪方法，但實驗結果卻發現，經過處理後的影像反而使模型的分類表現下降。這讓我們開始重新思考，對於已經使用大量自然影像預訓練的 ResNet50 而言，原本看似合理的前處理是否反而改變了模型原本可以利用的影像特徵。

這次經驗讓我體會到，**做實驗時不能只依賴常見的處理方式或自己的直覺，而是需要透過實驗去驗證每個步驟是否真的適合目前的模型與資料集。**消融實驗也讓我了解到，一個看似合理的模組加入後不一定會帶來正面的效果，甚至可能成為影響整體結果的關鍵因素。這讓我之後在進行實驗時，會更重視每個方法加入前後的差異，而不是單純將更多技術疊加在一起。

4. Unity 2D 貓咪塔防遊戲開發

Unity 2D Tower Defense Game Development

■ 我的角色與分工：

此專案為由實驗室學姊指導並獨立開發完成

■ 簡介

研究動機與背景：

這個專案是在正式加入專題實驗前，為了熟悉 Unity 開發環境以及獨立開發能力所進行的，當時老師訂下的規則只有「2D 遊戲」而已。我在思考遊戲題材時希望能夠做出不同以往程式課程中最常見的那些互動式遊戲，而是做出一款我真正會喜歡並且想玩的遊戲，因此我從我平常就有在接觸的遊戲中做發想希望做出一款兼具可愛、趣味及策略性的遊戲，因此選擇了以貓咪為主軸的塔防遊戲。

■ 成果與反思

成果亮點：

參與了由元宇宙智慧醫療實驗室與無線網路多媒體實驗室合辦了專題生的個人開發競賽，此競賽由教授們以及碩士班學長姊擔任評審，個別親自遊玩遊戲，並從創意性、技術性、潛力等等方面進行評分。最終得到了**特優第一名**，並且獲得 6000 新台幣**專題競賽獎學金**。

個人學習與反思：

這是我第一次接觸 Unity 開發環境，從圖像、UI、音效等資源的尋找，到各項功能的學習與實作，幾乎都是從零開始摸索。在開發過程中，我逐漸熟悉 Animator、Animation、Audio、Tilemap、Physics 等功能，也學會透過不斷嘗試，將原本想像中的遊戲內容一步步實現。

每當我完成一項功能，總會發現還有可以改進的地方，讓我一度覺得這似乎是一款永遠無法做到完美的遊戲。不過，隨著作品逐漸成形，我也越來越享受親手完成一款遊戲的成就感。我希望做出一款連自己都會想玩的遊戲，因此即使只是很細微的地方，只要覺得還有改善空間，我就會花時間反覆調整，有時甚至為了一個不太明顯的差異投入好幾個小時。這段經歷也讓我開始注意到，原來一款自己喜愛的遊戲，背後有這麼多需要反覆琢磨的細節與設計。

此外，透過老師的建議，我也逐漸了解到，一款遊戲即使具備再多複雜的功能，最重要的仍然是遊玩體驗，以及能否讓玩家產生持續遊玩的興趣。這讓我重新思考開發的方向，明白比起一味增加功能，更重要的是站在玩家的角度檢視作品，思考每項設計是否真的能讓遊戲變得更有意思。

最後，我也很感謝教授與學長姊對這份作品的肯定。這些鼓勵讓我感受到，過程中投入的時間與心力是有意義的，也讓我對自己獨立學習、完成作品的能力更有信心。

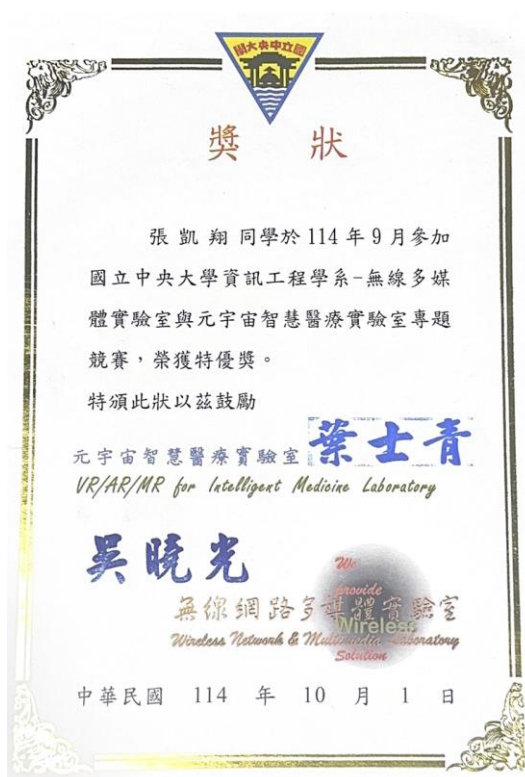
■ 實機遊玩片段

<https://youtu.be/ou0fa4A6Ekc>

■ 實機遊玩畫面



■ 獎狀



5. 詳細作品集連結

Detailed Portfolio & Project Links

<https://github.com/KafuuBob/Chang-Kai-Hsiang-Application-Document>
